Misteris Urbans

Detectiu Contrarellotge

Jordi Garcia Casado

Grau Enginyeria Informàtica
TFG - Videojocs

Tutor/a de TF
Aniol Marín Atarés
Professor/a responsable de l'assignatura
Joan Arnedo Moreno

Data Lliurament 11/10/2026



Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons

FITXA DEL TREBALL FINAL

Títol del treball:	Misteris Urbans: Detectiu Contrarellotge
Nom de l'autor:	Jordi Garcia Casado
Nom del director/a:	Aniol Marín Atarés
Nom del PRA:	Joan Arnedo Moreno
Data de lliurament (mm/aaaa):	*MM/AAAA*
Titulació o programa:	Grau Enginyeria Informàtica
Àrea del Treball Final:	Area de Videojocs
Idioma del treball:	Català
Paraules clau	*Godot Engine, RPG 2D, API REST*

Resum del Treball

Misteris Urbans: Detectiu contrarellotge és un videojoc RPG 2D de recerca i resolució de casos desenvolupat a Godot Engine.

El jugador assumeix el rol d'un detectiu que ha d'explorar escenaris 2D, recollir pistes i identificar el culpable abans que finalitzi el temps límit.

A causa de les limitacions de temps del desenvolupament, el projecte s'acota a una demo funcional per mostrar les mecàniques del joc.

A més, com a característica tècnica destacada, el joc inclou una crida a una API externa REST per a la generació opcional de partides i misteris aleatoris, aportant rejugabilitat al títol.

El control de versions i el lliurament de releases executables es gestionen mitjançant un repositori a GitHub.

Abstract

Misteris Urbans: Detectiu contrarellotge is a 2D investigative RPG developed using the Godot Engine.

The player takes on the role of a detective who must explore 2D environments, gather clues, and identify the culprit before the time limit expires.

Due to development time constraints, the project is limited to a functional demo designed to showcase the game's mechanics.

Additionally, a key technical feature is the game's integration with an external REST API for the optional generation of random matches and mysteries, thereby enhancing the title's replayability.

Version control and the delivery of executable releases are managed via a GitHub repository.

Agraïments

Si es considera oportú, esmentar a les persones, empreses o institucions que hagin contribuït en la realització d'aquest projecte.

Declaració d'ús de recursos de tercers

Assets Gràfics

Packs Metrocity - https://jik-a-4.itch.io/

Recursos formació

Estat de l'art:

https://en.wikipedia.org/wiki/1001_Video_Games_You_Must_Play_Before_You_Die

Godot:

Curs Brackeys Godot Beginner Tutorial - https://youtu.be/LOhfqjmasi0?si=SOECh_If7l5Vwu12

Godot Engine Game Development in 24 Hours, Sams Teach Yourself: The Official Guide to Godot 3.0

Estructuració de la programació de videojocs:

Game programming patterns - https://www.amazon.es/Game-Programming-Patterns-Robert-Nystrom/dp/0990582906

Disseny de videojocs:

The Art of Game Design,

Level UP! Guía para ser un gran diseñador de videojuegos - https://parramon.com/products/level-up-guia-para-ser-un-gran-disenador-de-videojuegos-2%C2%AA-edicion

Interacció amb IA

NotebookLM primer esbós portada sol·licitant imatge per la portada d'un joc pixel art sobre investigacións a entorns urbans.

Índex

1. Introducció..... 1
1.1. Context i justificació del Treball..... 1
1.2. Objectius del Treball..... 2
1.3. Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat..... 2
1.4. Enfocament i mètode seguit..... 3
1.5. Planificació del Treball..... 3
Figura 1: Diagrama GANTT projecte..... 3
1.6. Breu sumari de productes obtinguts esperats..... 3
1.7. Breu descripció dels altres capítols de la memòria..... 4
2. Estat de l'art..... 5
2.1. Concepte i evolució dels videojocs d'investigació i deducció..... 5
2.2. Jocs de taula i videojocs de referència..... 5
2.2.1. Referents de jocs de taula..... 5
Figura 2: Taulell i targetes de descodificació de Misterios de Pekín (MB Games)..... 6
Figura 3: Edició clàssica del taulell de Cluedo (Hasbro). Font: [Hasbro Official Gaming Guide]..... 7
2.2.2. Referents digitals (Videojocs)..... 7
Figura 4: Pantalla d'investigació d'habitacions i cerca en mobles a Spy vs. Spy (1984) NES..... 8
Figura 5: Portada del joc per a Master System..... 9
Figura 6: Portada del joc a Steam Store..... 9
Figura 7: Portada del joc a Steam Store..... 10
2.3. Generació procedimental i integració d'APIs REST en motors 2D..... 10
2.4. Anàlisi comparativa d'eines de desenvolupament i justificació tècnica de Godot Engine 3.6 LTS..... 10
2.5. Hipòtesis de disseny i aportació del Treball..... 11
2.6. Conclusió de l'Estat de l'Art..... 11
3. Materials i mètodes..... 12
3.1. Requisits del sistema (Anàlisi de requeriments)..... 12
3.1.1. Requisits Funcionals (RF)..... 12
3.1.2. Requisits No Funcionals (RNF)..... 13
3.2. Metodologia de treball..... 13
3.3. Eines, recursos i justificació de la tecnologia emprada..... 13
3.3.1. Justificació tècnica de Godot Engine 3.6 LTS i l'entorn Python..... 14
3.3.2. Mapeig d'eines del projecte..... 14
3.4. Control de versions i gestió del projecte..... 14
3.5. Valoració econòmica i pressupost del projecte..... 15
3.6. Conclusió del capítol..... 15
4. Disseny..... 16
5. Resultats..... 17
6. Conclusions i treball futur..... 18

6.1. Conclusions..... 18
6.3. Línies de futur..... 18
7. Glossari..... 19
8. Bibliografia..... 20
9. Annexos..... 21

Llista de figures

Figura 1: Diagrama GANTT projecte.....3
Figura 2: Taulell i targetes de descodificació de Misterios de Pekín (MB Games).....6
Figura 3: Edició clàssica del taulell de Cluedo (Hasbro). Font: [Hasbro Official Gaming Guide].....7
Figura 4: Pantalla d'investigació d'habitacions i cerca en mobles a Spy vs. Spy (1984) NES.....8
Figura 5: Portada del joc per a Master System.....9
Figura 6: Portada del joc a Steam Store.....9
Figura 7: Portada del joc a Steam Store.....10

1. Introducció

Aquest Treball Final de Grau d'Enginyeria Informàtica a l'àrea de videojocs, té com a objectiu principal dissenyar i implementar una demo funcional d'un videojoc RPG 2D de recerca utilitzant el motor Godot Engine.
El joc situa el jugador a la pell d'un detectiu que ha de recórrer diferents escenes, recopilar evidències interactuant amb l'entorn o amb personatges (NPC) i determinar la identitat del culpable dins un temps límit preestablert.

Per respondre de forma realista als terminis acadèmics de l'assignatura, l'abast s'acota al desenvolupament d'una demo amb casos predefinits i controlats, cosa que permet validar les mecàniques de base d'exploració, gestió del temps, recol·lecció de pistes i interfície d'acusació sense arriscar la viabilitat del calendari.

Com a element d'innovació tècnica, s'implementa un connector amb una API HTTP externa, que actua com a mode de joc addicional per a la càrrega de casos aleatoris.

1.1. Context i justificació del Treball

Dins del panorama dels videojocs independents, els títols de recerca i puzles en 2D destaquen per la seva capacitat de submergir el jugador mitjançant narratives deductives. No obstant això, molts desenvolupaments es veuen limitats per la manca de rejugabilitat una vegada que el jugador coneix la solució dels casos predefinits.

Aquest projecte aborda aquesta problemàtica oferint una doble vessant:

1. Un nucli narratiu controlat i equilibrat: Mitjançant pantalles/casos predefinits que serveixen com a corba d'aprenentatge i asseguren una experiència guiada i lliure d'errors crítics.
2. Un component d'extensió tècnica: A través de la consulta a una API externa que envia estructures JSON amb pistes i culpables variables, demostrant la viabilitat d'integrar serveis web a motors 2D com Godot.

Godot Engine resulta l'eina ideal per a aquest propòsit gràcies a la seva eficient arquitectura de nodes 2D, el seu pes lleuger i el mòdul nadiu per a peticions HTTP/JSON (HTTPRequest), la qual cosa permet un desenvolupament àgil i professional.

Com a inspiració el videojoc estarà basat en els mítics jocs de taula com ara Cluedo o especialment el *Misterios de Pekín*, aquest joc de taula consta de un gran número de missions on el detectiu ha de investigar per la ciutat buscant les pistes que li ofereixen els testimonis i trobar al culpable abans que ho facin la resta de jugadors.

En aquest videojoc incorporem el temps com a adversari per tal de poder aportar l'experiència de joc a la modalitat de només un jugador.

1.2. Objectius del Treball

- Objectiu general

    - Dissenyar i desenvolupar una demo funcional d'un videojoc RPG 2D d'investigació a Godot Engine.
    - Integrant una crida a una API REST com a modalitat opcional per a la generació de casos aleatoris.

- Objectius específics

    - Dissenyar i implementar el bucle principal de joc a Godot Engine (moviment 2D, interacció amb objectes/NPCs, llibreta de pistes i temporitzador).
    - Crear i integrar un parell de nivells/escenaris predefinits que representin casos de recerca complets de complexitat progressiva.
    - Desenvolupar un sistema d'acusació amb avaluació de l'èxit o el fracàs segons les pistes recollides i el temps restant.
    - Implementar un client HTTP a Godot que consumeixi una API externa (format JSON) per generar un cas aleatori addicional.
    - Configurar la gestió del projecte i el control de versions a GitHub, publicant releases executables de les fases del desenvolupament.

Criteris d'èxit

- Completar els casos de la demo sense errors fatals o bloquejos a la interfície.
- Integració API: Realitzar la petició HTTP, parsejar el JSON i carregar les dades d'un cas aleatori correctament en almenys el 95% de les proves connectades.
- Temporalitat: Completar una partida en un temps mitjà de 5 a 10 minuts per cas, garantint que el cronòmetre apliqui la pressió adequada sense resultar frustrant.

1.3. Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat

Sostenibilitat: El projecte es desenvolupa i distribueix en format 100% digital a través de GitHub, eliminant l'ús de suports físics o logística. A més, Godot Engine destaca pel seu baix consum de recursos de maquinari, permetent executar la demo en equips amb especificacions modestes.
Eticosocial: Es garanteix la privadesa de l'usuari, ja que la connexió a l'API externa no recopila ni emmagatzema dades personals. Les dinàmiques de recerca eviten la violència gràfica explícita, centrant-se en el raonament lògic i la deducció.
Diversitat i inclusió: L'sprite i la representació de l'investigador utilitzen un disseny inclusiu o neutre. La interfície d"usuari (HUD) implementa textos d"alt contrast i tipografies llegibles per facilitar la lectura de les pistes.

1.4. Enfocament i mètode seguit

El desenvolupament adopta una metodologia àgil i iterativa adaptada als lliuraments de les PACs. La producció s'organitza en petits *sprints* setmanals, prioritzant l'estabilitat del prototip tècnic abans d'afegir contingut visual o narratiu addicional.

[Definició] ➔ [Prototip Godot 2D] ➔ [Casos Predefinits i API] ➔ [Pulit i Memòria]
(PAC 1) (PEC 2) (PEC 3) (PEC 4)

Eines principals:

Motor de joc: Godot Engine 3 (GDScript per a la lògica i nodes HTTPRequest).
Control de versions: GitHub i GitHub Desktop per a la sincronització i custòdia d'assets/codi.
Disseny gràfic/àudio: Libresprite (sprites 2D) i Reaper (efectes de so).

1.5. Planificació del Treball

El projecte s'estructura en 4 fases principals alineades amb les proves d'avaluació continuada (PECs) del calendari universitari:

Fase PAC 1: Pla inicial del projecte.
Fase PEC 2: Estat de l'Art i primera versió del projecte.
Fase PAC 3: Implementació de versió jugable del projecte.
Fase PEC 4: Versió final de la memòria, joc i resta de documents.

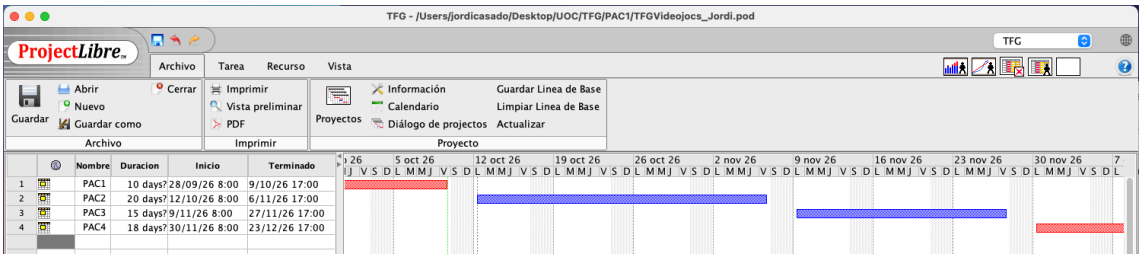


Figura 1: Diagrama GANTT projecte.

1.6. Breu sumari de productes obtinguts esperats

En finalitzar el Treball Final de Grau es lliuraran els següents productes:

1. Demo jugable: Executable executable en PC contenint de 1 ó 2 casos predefinits de recerca i l'opció de generació aleatòria via API.
2. Repositori públic a GitHub: Projecte estructurat a Godot amb historial de commits i enllaços als llançaments (releases).
3. Memòria acadèmica completa: Documentació detallada del disseny de programari, diagrames de classes/nodes, arquitectura de l'API i conclusions del projecte.

4. Document de disseny del videojoc - GDD: Document detallat amb el disseny de les mecàniques del joc i del seu trasfons.

1.7. Breu descripció dels altres capítols de la memòria

Capítol 2 – Estat de l'art: Anàlisi de referents en RPGs de recerca 2D i jocs procedimentals/API, justificant l'elecció de Godot Engine.
Capítol 3 – Materials i mètodes: Els aspectes més rellevants del disseny i desenvolupament del treball.
La metodologia triada per a fer aquest desenvolupament, descrivint les alternatives possibles, les decisions preses, i els criteris utilitzats per prendre aquestes decisions.
Eines a utilitzar.
Capítol 4 – Disseny: Aquest apartat inclou tots els aspectes necessaris per dur a terme el projecte amb èxit, però previs a la pròpia implementació. Per exemple, l'anàlisi de requeriments per part dels usuaris (e.g. entrevistes, qüestionaris, treball de camp) o tots els aspectes arquitectònics (e.g. diagrames de classes, mòduls).
Capítol 5 – Resultats: Descripció del resultat final assolit a través de la realització del treball final. Aquests resultats han d'estar alineats amb les eines i mètodes i el disseny descrits anteriorment.
Capítol 6 – Conclusions i treball futur: Balanç sobre el compliment d'objectius i plantejament de possibles expansions comercials.
Capítols 7, 8 i 9 – Glossari, Bibliografia i Annexos: Termes tècnics, fonts consultades i manual d'usuari.

2. Estat de l’art

El propòsit d'aquest capítol és analitzar el context teòric, tècnic i de mercat en el qual s'inscriu el videojoc **Misteris Urbans: Detectiu Contrarellotge**. Es realitza un recorregut per l'evolució dels jocs d'investigació i deducció, s'avaluen títols i jocs de taula de referència, s'estudia la integració de serveis web (APIs REST) per a la generació de contingut i es justifica l'elecció del motor **Godot Engine 3.6 LTS** per davant d'altres alternatives.

El capítol conclou amb la definició de l'aportació original del Treball Final de Grau i la formulació de les hipòtesis de disseny que guien el desenvolupament de la demo.

2.1. Concepte i evolució dels videojocs d'investigació i deducció

Els videojocs d'investigació i deducció conformen un subgènere d'alta relació amb la resolució de puzles i les aventures gràfiques o RPGs bidimensionals. El seu disseny mecànic parteix de la transferència de les dinàmiques dels jocs de taula tradicionals de deducció social vers entorns interactius digitals. En aquests sistemes, el bucle principal de joc gira al voltant de quatre eixos fonamentals:

1. Exploració i cerca d'evidències: Recorregut per diferents escenaris per localitzar objectes, documentació o indicis visualment integrats en el conjunt.

2. Interrogatori o diàleg: Interacció amb sospitosos o informants per recollir testimonis, identificant contradiccions o dades clau.

3. Gestió i processament de pistes: Emmagatzematge estructurat de la informació en un registre o llibreta de notes per descartar hipòtesis.

4. Resolució sota pressió temporal: Emissió d'un veredicte o acusació formal abans que s'esgoti un temps o un límit de moviments preestablert.

Un dels problemes principals identificats en els videojocs d'investigació tradicionals és la manca de rejugabilitat: una vegada el jugador resol el misteri i coneix la identitat del culpable, la partida perd el seu interès narratiu. Per tal de superar aquesta limitació, el projecte proposa una doble aproximació: un conjunt controlat de casos predefinits en local i un mòdul d'extensió connectat a una API REST per carregar partides procedimentals aleatòries.

2.2. Jocs de taula i videojocs de referència

Per a la conceptualització de Misteris Urbans: Detectiu Contrarellotge, s'han seleccionat sis obres referents (dues de l'àmbit dels jocs de taula i quatre del desenvolupament de videojocs) que aporten solucions de disseny concretes.

2.2.1. Referents de jocs de taula

Misterios de Pekín (Milton Bradley, 1987): Constitueix la inspiració conceptual directa de la mecànica del projecte. En aquest joc, els jugadors visiten diferents xamans i informants en un mapa urbà per recollir fragments de pistes (colors de roba, ulleres, barret) i descodificar la identitat d'un dels sospitosos mitjançant taules de descart.



Figura 2: Taulell i targetes de descodificació de Misterios de Pekín (MB Games).

Cluedo (Waddingtons / Hasbro, 1949): Referent clàssic del sistema de deducció matricial. Estableix la tria tripartida (qui ha estat el culpable, amb quina arma i a quina habitació) a partir de la formulació de sospites i la reducció d'incertesa per eliminació de cartes.



Figura 3: Edició clàssica del taulell de Cluedo (Hasbro). Font: [Hasbro Official Gaming Guide]

2.2.2. Referents digitals (Videojocs)

Spy vs. Spy (First Star Software, 1984): Títol pioner en l'ús d'una perspectiva 2D en pantalla dividida (Simulplay). Destaca per la seva mecànica d'exploració d'habitacions en temps límit, on els jugadors han de buscar objectes amagats en el mobiliari (documents, claus, diners) mentre gestionen un cronòmetre regressiu i eviten o col·loquen trampes. Aporta a **Misteris Urbans** la tensió de la recerca contrarellotge i l'estètica **pixel art** clàssica d'exploració d'escenaris.

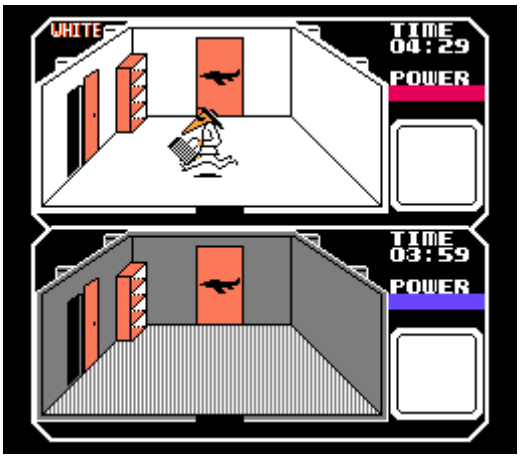


Figura 4: Pantalla d'investigació d'habitacions i cerca en mobles a Spy vs. Spy (1984) NES

Where in the World is Carmen Sandiego? (Brøderbund, 1985 / 1991): Referent fonamental per a la modularitat de les investigacions i el sistema de feedback de les pistes. En aquest joc, l'investigador rep dades descriptives sobre el sospitós (color de cabell, vehicle, aficions) i la seva destinació. L'aplicació d'un *dossier* interconnectat on les pistes filtren directament la llista de sospitosos inspira el mòdul de generació de casos i la llibreta de pistes de **Misteris Urbans**.

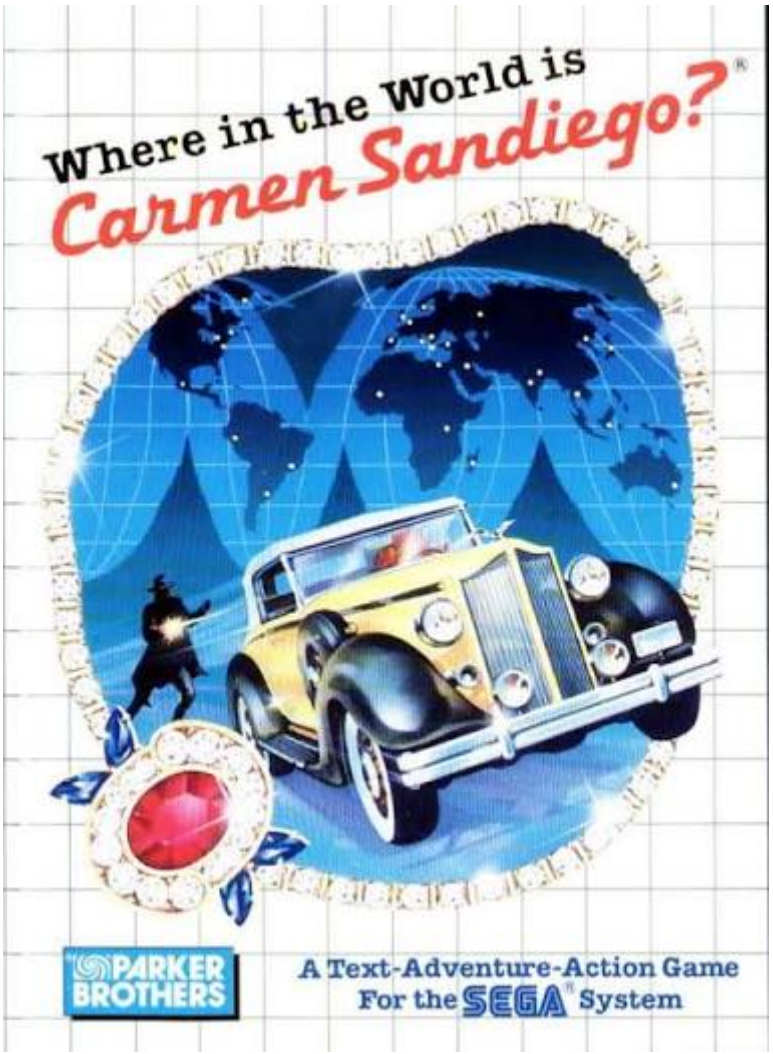


Figura 5: Portada del joc per a Master System

Return of the Obra Dinn (Lucas Pope, 2018): Exemple d'excel·lència en la integració de la deducció amb l'exploració d'escenaris (2D/3D). El joc no guia el jugador amb marcadors directes, sinó que l'obliga a analitzar l'entorn visual, creuar informació del manifest de passatgers i validar identitats en blocs de tres encerts. Apporta el principi de "deducció no assistida" per a la resolució dels casos a **Misteris Urbans**.



Figura 6: Portada del joc a Steam Store

Her Story (Sam Barlow, 2015): Referent en la narrativa d'investigació **no lineal**. El jugador accedeix a una base de dades de fragments de vídeo mitjançant la cerca de paraules clau. Demostra la viabilitat de permetre que el jugador vagi construint la línia cronològica i la lògica del crim a partir d'informació desestructurada.



Figura 7: Portada del joc a Steam Store

2.3. Generació procedimental i integració d'APIs REST en motors 2D

La manca de rejugabilitat és el principal inconvenient dels videojocs d'investigació tradicionals: un cop el jugador coneix la solució d'un cas, l'interès desapareix.

Per superar aquesta limitació, l'Estat de l'Art mostra la tendència cap a la generació procedimental de continguts (PCG) o el consum de dades mitjançant serveis web externs (APIs REST) que garanteixin una procediment opac i per tant aleatori cap al jugador.

En el projecte Misteris Urbans, la integració d'un conector HTTP permet:

- Separar la lògica de generació del misteri de l'executable del joc.
- Descarregar estructures JSON dinàmiques que assignen de forma aleatòria els sospitosos, les ubicacions de les pistes i el culpable.
- Oferir una modalitat de joc infinita addicional a la demo de casos predefinits.

2.4. Anàlisi comparativa d'eines de desenvolupament i justificació tècnica de Godot Engine 3.6 LTS

Per al desenvolupament de Misteris Urbans, s'han avaluat els principals motors de desenvolupament de la indústria:

- **Unity**: Motor estàndard en la indústria. Malgrat el seu potencial, presenta un pes d'executable elevat i un consum de memòria que resulta excessiu per a projectes 2D lleugers en equips amb capacitats limitades.

- **RPG Maker MZ**: Excel·lent per a RPGs 2D tradicionals, però la seva estructura de base de dades és tancada i presenta serioses dificultats per implementar comunicacions HTTP/REST asíncrones personalitzades.
- **GameMaker / Construct 3**: Entorns 2D àgils, però condicionats per llicències de pagament o restriccions en l'exportació i personalització de codi de xarxa.
- **Godot Engine 3.6 LTS** (**Seleccionat**): Motor de codi obert (llicència MIT). Es tria específicament la versió 3.6 LTS a causa de les limitacions tècniques de l'entorn de desenvolupament emprat (*ordinador de treball amb suport gràfic basat en OpenGL ES 2.0 / 3.0, on versions superiors com Godot 4 basades en Vulkan presenten incompatibilitats o caigudes de rendiment*).

Les funcions clau de Godot 3.6 LTS que justifiquen la seva tria són:

1. Lleugeresa extremada: Executable de menys de 100 MB amb un consum de memòria RAM mínim.
2. Node **HTTPRequest** natiu: Facilita les peticions HTTP asíncrones i la gestió de respostes JSON mitjançant *JSON.parse()*.
3. Llenguatge GDScript 3: Sintaxi clara similar a Python optimitzada per a la gestió d'escenes, nodes i senyals.

2.5. Hipòtesis de disseny i aportació del Treball

D'acord amb l'anàlisi realitzada, aquest TFG aporta un model eficient de desenvolupament per a videojocs d'investigació 2D.

Aportació del Treball

1. Demo acotada i estable: Creació de 3 o 4 casos predefinits que asseguren una experiència d'investigació jugable i sense errors dins del calendari acadèmic.
2. Mòdul d'extensió per API: Un conector HTTP a Godot 3.6 que demostra la viabilitat de carregar casos aleatoris externs en format JSON, ampliant la vida útil del joc.

Hipòtesis de disseny

H1. La introducció d'un temps límit regressiu en un videojoc d'investigació RPG 2D incrementa la concentració i el valor estratègic de la recollida de pistes sense perjudicar la claredat deductiva.

H2. L'ús del node *HTTPRequest* de Godot Engine 3.6 LTS permet integrar dades de casos externs JSON en un bucle de joc 2D amb un temps de resposta inferior a 2 segons i sense bloquejar la interfície d'usuari.

2.6. Conclusió de l'Estat de l'Art

La revisió de la literatura i del mercat confirma que el gènere d'investigació 2D ofereix un espai idoni per a la innovació mitjançant la combinació de mecàniques de deducció clàssiques, temporitzadors i connexió a serveis web.

L'elecció de Godot Engine 3.6 LTS com a motor i de GitHub com a repositori garanteix un desenvolupament tècnicament viable, sostenible i completament alineat amb els requisits acadèmics de la UOC.

3. Materials i mètodes

En aquest capítol es descriuen els aspectes metodològics, l'anàlisi de requeriments i el conjunt d'eines tecnològiques utilitzades per al desenvolupament del videojoc Misteris Urbans: Detectiu Contrarellotge.

S'hi detallen els requisits funcionals i no funcionals del sistema, es justifica la selecció de l'entorn de desenvolupament Godot Engine 3.6 LTS, es defineix l'arquitectura del micro-servidor backend en Python per a l'API REST, es descriu la metodologia àgil aplicada, s'estableix el control de versions amb GitHub Desktop i es presenta la valoració econòmica del projecte.

3.1. Requisits del sistema (Anàlisi de requeriments)

Per tal d'assegurar que la demo de Misteris Urbans compleixi els objectius d'investigació, recollida de pistes i rejugabilitat, s'han definit els Requisits Funcionals (RF) i No Funcionals (RNF) del sistema:

3.1.1. Requisits Funcionals (RF)

RF1 – Control 2D de l'investigador: El jugador ha de poder controlar el desplaçament del personatge principal per l'escenari en les direccions de l'espai 2D mitjançant el teclat (‘KinematicBody2D').

RF2 – Detecció i interacció amb l'entorn: El sistema ha de detectar la proximitat del jugador a sospitosos/testimonis o objectes d'interès ('Area2D'), permetent iniciar diàlegs o inspeccionar la zona.

RF3 – Llibreta de pistes i registre d'evidències: El joc ha d'incloure un panell d'interfície (HUD) on s'emmagatzemin, de forma organitzada, totes les pistes recollides durant la investigació.

RF4 – Temporitzador i gestió del temps límit: S'ha d'implementar un cronòmetre regressiu visible en pantalla; si el temps assignat s'esgota abans d'emetre una acusació, la partida finalitza en derrota (*Game Over*).

RF5 – Mecànica d'acusació i resolució del cas: Desde un punt del mapa (estació de policia?), el jugador ha de poder seleccionar un sospitós. El sistema ha d'avaluar si la decisió és correcta i mostrar la pantalla de resolució corresponent.

RF6 – Micro-servidor API REST en Python i carga de casos aleatoris: El sistema ha de comptar amb un servidor local programat en Python encarregat de retornar, de manera aleatòria, estructures de missions en format JSON. El joc en Godot ha de consumir aquest servei mitjançant el node 'HTTPRequest'.

RF7 – Gestió de casos predefinits (Demo): El joc ha de contenir un conjunt controlat de nivells/casos predefinits en local com a campanya principal.

3.1.2. Requisits No Funcionals (RNF)

RNF1 – Rendiment i eficiència de processament: La demo ha d'executar-se de manera fluida en ordinadors de gamma mitjana-baixa.

RNF2 – Usabilitat i claredat d'interfície (UI/HUD): La interfície visual ha d'utilitzar fonts d'estil píxel d'alt contrast i grandària mitjana per garantir la llegibilitat dels diàlegs i pistes.

RNF3 – Disponibilitat de la xarxa i mecanisme de seguretat (*Fallback*): La consulta HTTP a l'API externa s'ha de processar en un temps màxim de 2 segons. Si el servidor Python no està en execució o falla la xarxa, el joc ha d'activar automàticament un cas local de reserva.

RNF4 – Distribució lleugera i eines de desenvolupament lliures: L'executable final compilat per a PC ha de ser autocontingut i desenvolupat prioritzant el programari de codi obert i d'accés lliure.

3.2. Metodologia de treball

El desenvolupament de Misteris Urbans s'ha articulat mitjançant una metodologia àgil basada en un enfocament iteratiu i incremental. Aquest mètode permet construir el videojoc en petites fases funcionals, validant l'estabilitat de les mecàniques abans d'afegir contingut addicional.

El desenvolupament s'ha coordinat directament amb el calendari acadèmic de les Proves d'Avaluació Contínua (PAC):

PAC 1 (Definició del projecte): Definició de l'abast del projecte, redacció de la memòria inicial i estructuració del repositori a GitHub.

PAC 2 (Estat de l'art i primera versió): Anàlisi del mercat, creació del projecte en Godot 3.6 LTS, moviment 2D de l'investigador, temporitzador regressiu i disseny del servidor Python.

PAC 3 (Implementació de la versió Alpha): Llibreta de pistes, integració dels 3-4 casos predefinits, connexió del conector HTTP amb el servidor de missions Python i testatge intern.

PAC 4 (Memòria i productes finals): Poliment de la interfície (HUD), proves d'usabilitat i tancament de la memòria acadèmica.

PAC 5 (Defensa Virtual): Presentació i defensa asíncrona davant del tribunal de TFG.

3.3. Eines, recursos i justificació de la tecnologia emprada

La tria de les eines de desenvolupament s'ha basat en criteris de llicències lliures, eficiència tècnica i l'experiència prèvia de l'autor en el flux de treball audiovisual i de programació.

3.3.1. Justificació tècnica de Godot Engine 3.6 LTS i l'entorn Python

Per al desenvolupament del videojoc s'ha seleccionat Godot Engine 3.6 LTS a causa de les limitacions del maquinari de desenvolupament (suport OpenGL ES 2.0 / 3.0).

Per a la part de comunicació i generació de contingut procedimental:

1. Micro-servidor API REST en Python: Es desenvolupa un servidor lleuger en Python (FastAPI / Flask o servidor HTTP de llibreria estàndard) que llegeix una col·lecció de fitxers JSON i en retorna un a l'atzar davant cada petició 'GET /api/cas_aleatori'.

2. Node 'HTTPRequest' en Godot 3.6: Gestiona la petició HTTP asíncrona al servidor local Python i descodifica la resposta mitjançant 'JSON.parse()'.

3.3.2. Mapeig d'eines del projecte

Categoria	Eina utilitzada	Llicència / Tipus	Funció en el projecte
Motor de joc	Godot Engine 3.6 LTS	Codi obert (MIT)	Desenvolupament integral de la lògica 2D, interfícies i client de xarxa.
Backend / API REST	Python (Servidor REST)	Codi obert (PSFL)	Micro-servidor local per servir missions aleatòries en JSON.
Llenguatge de joc	GDScript 3	Codi obert (MIT)	Programació del control, llibreta, temporitzador i parseig JSON.
Edició gràfica i Pixel Art	LibreSprite	Codi obert (GPLv3)	Creació i edició dels sprites 2D, animacions i tilesets propis necessaris.
Audio	REAPER	Llicència comercial / Avaluació	Composició, edició i ajust de so (SFX) i música ambiental.
Control de versions	GitHub / GitHub Desktop	Gratuït	Repositori remot, gestió de branques i interfície visual de sincronització.

3.4. Control de versions i gestió del projecte

La gestió del codi font (tant del projecte Godot com del servidor Python), la custòdia dels *assets* i l'entrega dels executables compilats s'organitzen mitjançant la plataforma GitHub utilitzant el client oficial GitHub Desktop.

Estructura del repositori: El repositori s'organitza en dues àrees principals: '/game' (projecte Godot 3.6) i '/server' (servidor Python i fitxers JSON).

Flux de treball amb GitHub Desktop: Permet realitzar un seguiment visual dels canvis en els fitxers de codi GDScript/Python i assets gràfics, organitzant la feina en branques ('main' per a les releases de cada PEC i 'pacX' per a desenvolupament).

Distribució de releases binaries: Mitjançant la secció de **Releases** de GitHub es publiquen els executables comprimits (.zip) compilats per a PC, facilitant l'accés directe al tutor i al tribunal.

3.5. Valoració econòmica i pressupost del projecte

El projecte és realitzat per un únic desenvolupador que assumeix els rols de dissenyador, programador (client i backend), artista 2D, dissenyador de so i gestor de QA. El TFG té una assignació acadèmica de 12 crèdits ECTS, que equivalen a un total de 300 hores de treball estimat (25 hores per crèdit). Prenent com a referència el perfil de desenvolupador júnior a 13 €/hora (salari brut anual aproximat de 24.000 €):

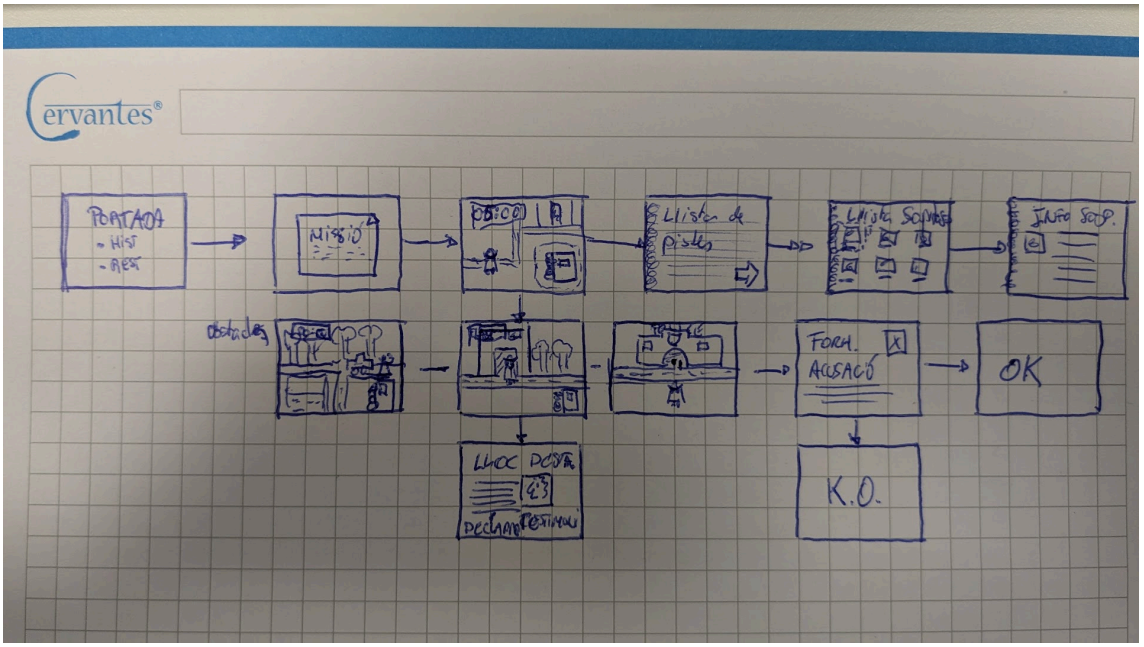
Cost de llicències de programari: Atès que la majoria d'eines utilitzades (Godot Engine 3.6 LTS, Python, LibreSprite, GIMP i GitHub Desktop) tenen llicències lliures o d'ús gratuït, i REAPER disposa d'un període d'avaluació/llicència personal de molt baix cost, la despesa directa en llicències de programari per al desenvolupament d'aquest TFG s'estima en 0 €.

3.6. Conclusió del capítol

La metodologia àgil, l'elecció d'eines lliures com LibreSprite i Godot 3.6 LTS, l'ús de REAPER per a l'àudio i la implementació d'un micro-servidor en Python per a l'API REST conformen un entorn de desenvolupament robust, tècnicament viable i completament adaptat al calendari acadèmic de la UOC.

4. Disseny

Aquest apartat inclou tots els aspectes necessaris per dur a terme el projecte amb èxit, però **previs** a la pròpia implementació. Per exemple, l'anàlisi de requeriments per part dels usuaris (e.g. entrevistes, qüestionaris, treball de camp) o tots els aspectes arquitectònics (e.g. diagrames de classes, mòduls).



5. Resultats

L'enfocament d'aquest apartat pot variar segons el tipus de projecte (més de desenvolupament, teòric, o d'investigació). En qualsevol cas, cal descriure el resultat final assolit a través de la realització del treball final. Aquests resultats han d'estar alineats amb les eines i mètodes i el disseny descrits anteriorment.

Segons el tipus de treball, es pot incloure una demostració o prova de concepte, o resultats de proves (e.g. *benchmarks*, tests d'usuaris) que demostrin la seva solidesa.

6. Conclusions i treball futur

6.1. Conclusions

Aquest apartat ha d'incloure:

Una descripció de les conclusions del treball:
- Un cop s'han obtingut els resultats quines conclusions s'extreu?
- Aquests resultats són els esperats? O han estat sorprenents? Per què?

Una reflexió crítica sobre l'assoliment dels objectius plantejats inicialment:
- Hem assolit tots els objectius? Si la resposta és negativa, per quin motiu?

6.2. Seguiment de la planificació

Una anàlisi crítica del seguiment de la planificació i metodologia al llarg del producte:
- S'ha seguit la planificació?
- La metodologia prevista ha estat prou adequada?
- Ha calgut introduir canvis per garantir l'èxit del treball? Per què?

Dels impactes previstos a 1.3, ètic-socials, de sostenibilitat i de diversitat, avalueu/esmenteu si s'han mitigat (si eren negatius) o si s'han aconseguit (si eren positius).

Si han aparegut impactes no previstos a 1.3, avaluar/esmentar com s'han mitigat (si eren negatius) o què han aportat (si eren positius).

6.3. Línies de futur

Les línies de treball futur que no s'han pogut explorar en aquest treball i han quedat pendents.

7. Glossari

Definició dels termes i acrònims més rellevants utilitzats dins la Memòria.

8. Bibliografia

Llista numerada de les referències bibliogràfiques utilitzades dins la memòria. A cada lloc on s'utilitzi una referència dins el text, cal indicar-la citant el número de la referència, per exemple: [7].

És molt important incloure **totes** les referències utilitzades i citar-les apropiadament, és a dir, incloent tota la informació necessària per identificar la referència. La informació mínima que cal incloure segons el tipus de referència és:

- **Llibre:** Autors, Títol, Edició (si s'escau) Editorial, Ciutat, Any.
- **Article de revista:** Autors, Títol, Nom de la Revista, Número de Pàgina inicial i final, Número de la revista / Volum, Any.
- **Web:** URL i data en que s'ha visitat.

9. Annexos

Llistat d'apartats que són massa extensos per incloure dins la memòria i tenen un caràcter autocontingut (per exemple, manuals d'usuari, manuals d'instal·lació, etc.)

Depenent del tipus de treball, és possible que no calgui afegir cap annex.